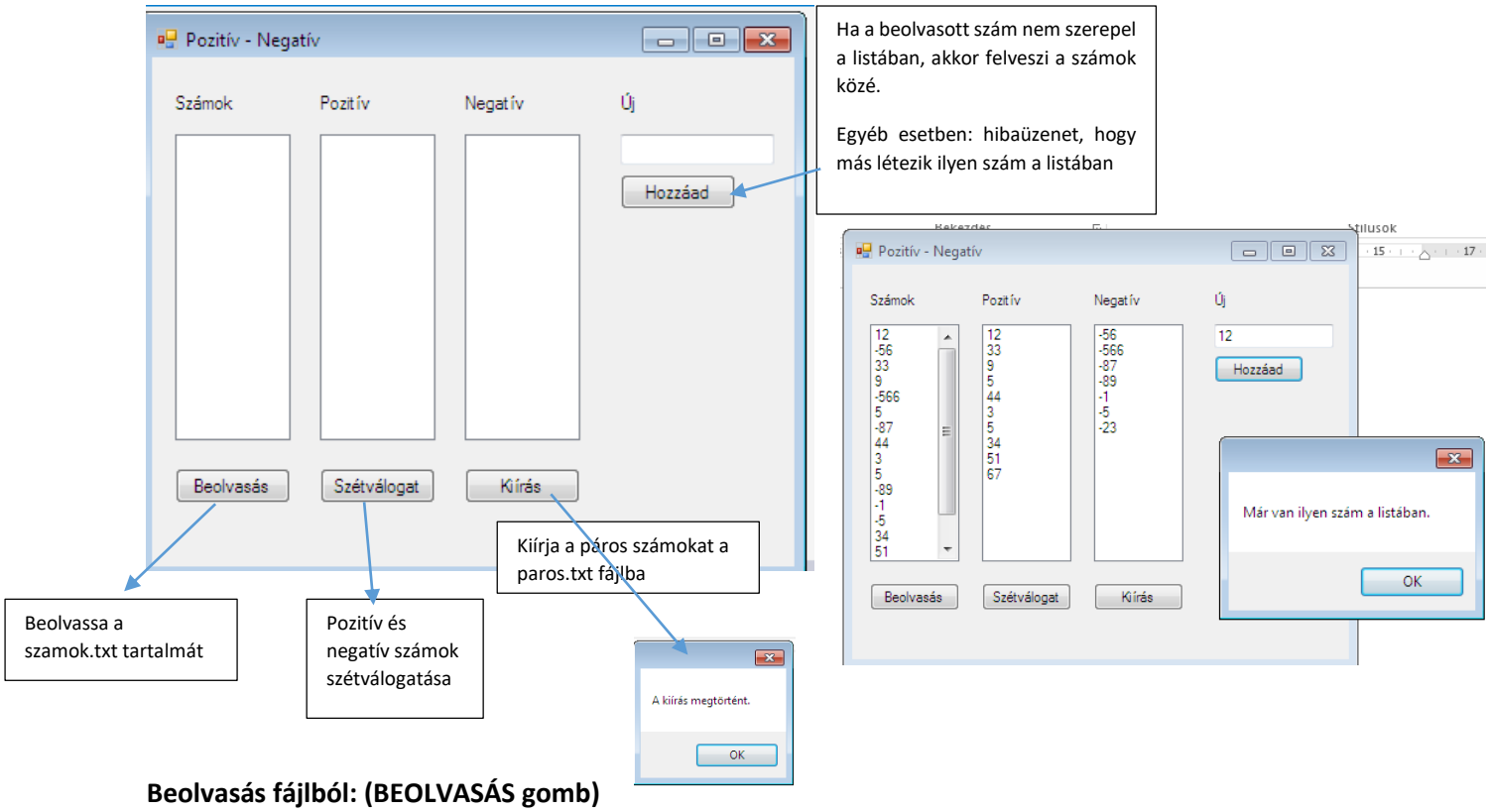
Feladat: Készítse el az alábbi programot!



Beolvasás fájlból: (BEOLVASÁS gomb)

Az alábbi minta segítséget nyújt a `szamok.txt` fájl tartalmának beolvasásához. Ez egy módja a beolvasásnak, ahol megvizsgáljuk, hogy létezik-e egyáltalán az adott állomány. Természetesen az eddig tanult fájlbeolvasási módszer is alkalmazható.

- `using System.IO;` //ez a fájlműveletek eléréséhez szükséges
- a `szamok.txt` fájlt itt is be kell másolni a Debug mappába ahhoz, hogy a fájlbeolvasás során elegendő legyen a fájlnévre hivatkozni (de természetesen teljes elérési útvonallal is működik, kinek melyik szimpatikus)
- `StreamReader sr=new StreamReader (fájlnév);` //sr nevű adatfolyam létrehozása az olvasáshoz
- fájl vizsgálata:

```
if (File.Exists(fájlnév))
{
    //itt történik meg a szamok.txt állomány adatainak beolvasása a fájl végéig
    while (!sr.EndOfStream)
    {
    }
}
else
{
    //a hibaüzenet, amennyiben nem létezik, vagy hibás a fájl (akár egy üzenetablakban is
    megjelenhet)
}
```

- fájl megnyitása olvasásra (másik mód):

```
StreamReader sr= File.OpenText(fájlnév);
```

- 1 sor olvasása: `string sor=sr.ReadLine();`
- bezárás: `sr. Close();`

Írás fájlba (Kiírás gomb):

- sw adatfolyam létrehozása íráshoz, ()-ben a külső állomány nevével, kiterjesztésével

```
StreamWriter sw=new StreamWriter(fájlnév);
```

vagy:

```
StreamWriter sw=File.CreateText(fájlnév);
```

- 1 sor írása a fájlba: `sw.Writeline(…);` //a… részhez írjuk, hogy mit szeretnénk a fájl 1 sorába íratni (lehet, sztring, érték,…)
- bezárás: `sw.Close();` ha nem zárjuk le az írás folyamatát, akkor egy üres fájlt fogunk kapni

Megjegyzés: *ha csak a fájl nevét adjuk meg, akkor az elkészült állomány a Debug mappába kerül. Amennyiben másik helyre szeretnénk a fájl elkészíteni, akkor a StreamWriter sorában meg kell adnunk a teljes elérési útvonalat.*

Szétválogatás algoritmusa (Szétválogat gomb)

```
Bemenet
     N:Egész, X:Tömb[1..N:Valami]
Kimenet
     Db:Egész, Y,Z:Tömb[1..N:Valami]
Előfeltétel
     N≥0
Utófeltétel
     Db=SZUM(i=1..N; T(X[i])) 1  és
     ∀i(1≤i≤Db): T(Y[i])  és
     ∀i(1≤i≤N-Db): nem T(Z[i]) és
     Y⊆X  és  Z⊆X
```

Az algoritmus:

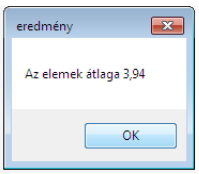
```
Szétválogatás(N,X,Y,Db,Z,DbZ):
  Db:=0;
  DbZ:=0
  Ciklus I=1-től N-ig
    Ha T(X[I]) akkor
      Db:=Db+1;
      Y[Db]:=X[I]
    különben
      DbZ:=DbZ+1;
      Z[DbZ]:=X[I]
  Ciklus vége
Eljárás vége.
```

----- a feladat folytatása a következő oldalon található --------

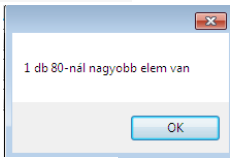
Feladat2 (programozási tételek alkalmazása a beolvasott számokon)

Egészítse ki a programot az alábbi nyomógombokkal, amelyek az alábbi feladatok eredményét jelenítik meg egy üzenetablakban:

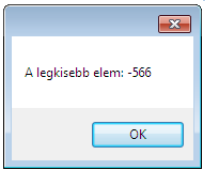
- Számok átlaga



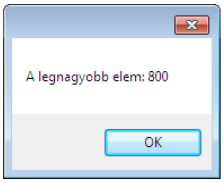
- 80-nál nagyobbak száma



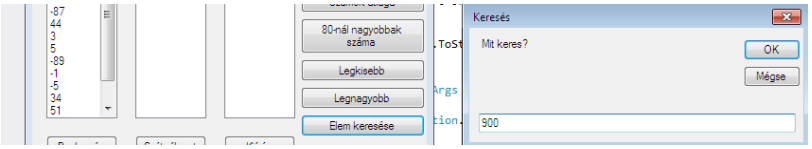
- Legkisebb elem



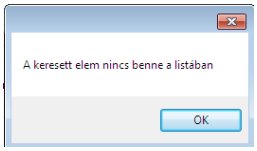
- Legnagyobb elem



- Adott elem keresése:



InputBox használata (elem keresés)



- Solution Explorer/References/Add reference…
- Microsoft VisualBasic bejelölése
- Form1.cs kódban using Microsoft.VisualBasic;
- InputBox használata:
  - string sor=Interaction.InputBox(kérdés, felbukkanó ablak felirata,alapértelmezett válasz, x koordináta, y koordináta);

Programozási tételek algoritmusa (segítség)

Sorozatszámítás tétele:

```
S:=0
CIKLUS I:=1-től N-ig egyesével
      S:=S+i. elem
CIKLUS VÉGE.
```

Megszámlálás tétele:

```
DB:=0
CIKLUS I:=1-től N-ig egyesével
      HA i-edik elem T tulajdonságú AKKOR
            DB:=DB+1
CIKLUS VÉGE.
```

Szélsőérték keresés tétele (minimum/maximum kiválasztás)

```
min:=X(1) // a sorozat 1. eleme, ahol X az elemek tárolására
             szolgáló adatszerkezet
minindex:= 1//a sorozat 1. elemének indexe
CIKLUS I:=1-TŐL N-ig egyesével
      HA X(I)<min AKKOR
            min:=x(I)
            minindex:=I
CIKLUS VÉGE.
```

Keresés algoritmusa:

```
i:=-1
bennevan:=hamis
CIKLUS AMÍG (I<N-1) ÉS NEM (bennevan)
      i:=i+1;
      HA x(i) T tulajdonságú AKKOR
            bennevan:=igaz
CIKLUS VÉGE
HA bennevan AKKOR
      ki:”A keresett elem benne van”
KÜLÖNBEN
      ki:”A keresett elem nincs benne”
```